

בינה מלאכותית תרגיל 7

1. נכון או לא נכון? חובה לנמק בקצרה.

- א. כשמפעילים את אלגוריתם MinMax בתחילת המשחק – אפשר לדעת כיצד יסתיים המשחק, בהנחה שהשחקנים מנסים לשחק באופן אופטימלי.
- ב. ניתן לשנות את אלגוריתם minmax שיעבוד גם בעץ משחק של מספר משתתפים.
- ג. אלגוריתם MinMax מתנהג כמו DFS.
- ד. כשפותרים בעיית סיפוק אילוצים, מתחילים מהשמה ריקה לכל המשתתפים, בכל שיטות הפתרון

2. עבור עץ המשחק בעמוד הבא (בו Max הוא השחקן הראשון והשחקנים מתחלפים לסירוגין):

- הראו כיצד ירוץ אלגוריתם MinMax כשעובדים משמאל לימין. (פתרון מלא)
- יש להראות את התהליך כולו: ערכי V המשתנים של כל קודקוד, מה מחזיר כל קודקוד להורה שלו צריך למספר את צעדי העבודה.

תרגילים לא להגשה - נכון או לא נכון? יש לנמק בקצרה .

- א. פתרון בעיית סיפוק אילוצים ע"י חיפוש מקומי תמיד עדיף על פני backtracking.
- ב. לכל בעיית סיפוק אילוצים צריך פונקציה היוריסטית אחרת כדי להשתמש בחיפוש מקומי.
- ג. כשצריך לשנות השמה של פתרון סיפוק אילוצים, בשל שינוי של חלק מהאילוצים, תמיד עדיף לעבוד עם חיפוש מקומי מאשר עם backtracking.

